

Applications linéaires et matrices

Dans cette feuille d'exercices, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Exercice 1.

On note $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On pose

$$a = (1, -1, 0), \quad b = (5 - 4, 0), \quad c = (-3, 2, 1).$$

On note $\mathcal{F}$ la famille (a, b, c) .

1. Soit $P = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{F})$. Montrer que la famille $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Soit $d = (1, 1, 1)$. Quelles sont les coordonnées de d dans la base $\mathcal{F}$?

Exercice 2.

On considère l'application linéaire

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^4 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) & \longmapsto & (x + z + 2t, 2x + y - z + t, 3x + y + 3t) \end{array}.$$

1. Donner une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. En déduire une base de $\text{Im}(f)$.
2. Décrire $\text{Im}(f)$ grâce à des équations cartésiennes.
3. Quelle est la dimension de $\text{Ker}(f)$?
4. On pose $u_1 = (1, -3, -1, 0)$ et $u_2 = (0, -3, -2, 1)$. Montrer que la famille (u_1, u_2) est une base de $\text{Ker}(f)$.
5. On pose $u_3 = (1, 0, 0, 0)$ et $u_4 = (0, 1, 0, 0)$, et on note $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3, u_4)$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^4$.
6. On pose $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$, et on note $\mathcal{B}' = (v_1, v_2, v_3)$. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
7. On note $\mathcal{B}_0$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$, et $\mathcal{B}'_0$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On pose

$$A_1 = \text{Mat}_{\mathcal{B}'_0, \mathcal{B}_0}(f), \quad A_2 = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(f), \quad P = \text{Mat}_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}}(\text{Id}_{\mathbb{R}^4}), \quad Q = \text{Mat}_{\mathcal{B}'_0, \mathcal{B}'}(\text{Id}_{\mathbb{R}^3}).$$

Déterminer les matrices A_1, A_2, P, Q .

8. Justifier que P et Q sont inversibles. Exprimer A_2 en fonction de A_1, P et Q .

Exercice 3.

On considère l'application linéaire

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y, -x + y + 3z, 2x + y - 3z) \end{array}.$$

1. Déterminer une base de $\text{Ker}(g)$. On note $\mathcal{B}_0$ cette base de $\text{Ker}(g)$.
2. Quelle est la dimension de $\text{Im}(g)$?
3. Donner une base de $\text{Im}(g)$.
4. On pose $E_{-3} = \text{Ker}(g + 3\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$. Déterminer une base de E_{-3} . On note $\mathcal{B}_{-3}$ cette base de E_{-3} .
5. On pose $E_2 = \text{Ker}(g - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$. Déterminer une base de E_2 . On note $\mathcal{B}_2$ cette base de E_2 .
6. On note $\mathcal{B}$ la famille de vecteurs de $\mathbb{R}^3$ obtenue en concaténant les familles $\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_2$ et $\mathcal{B}_{-3}$. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
7. On note $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On pose $A = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(g)$ et $D = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(g)$. Déterminer A et D .

8. Soit $P = \text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$. Déterminer P . Exprimer $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\text{Id}_{\mathbb{R}^3})$ en fonction de P .
9. Que vaut $P^{-1}AP$?

Exercice 4.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soit f définie pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$ par $f(P) = XP'$.

1. Vérifier que f est bien un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$, puis écrire sa matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. L'application f est-elle un automorphisme ? Déterminer $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$.

Exercice 5.

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On considère l'application ϕ , pour tout $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ définie par :

$$\phi(M) = AM - MA$$

1. Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
2. Déterminer la matrice B de ϕ dans la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
3. En déduire $\ker \phi$ et $\text{Im} \phi$.

Exercice 6.

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ canoniquement associée à M . Déterminer le noyau et l'image de f . *On privilégiera la méthode matricielle.*
2. Soit $g : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_2[X]$ dont la matrice dans la base canonique $(1, X, X^2)$ est M . Déterminer le noyau et l'image de g .
3. Soit E un espace vectoriel de dimension 3 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . On introduit h l'endomorphisme de E dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est M . Déterminer le noyau et l'image de h .

Exercice 7.

Pour $P \in \mathbb{R}_2[X]$, notons $\varphi(P)$ le reste de la division euclidienne de P par $X - 1$.

1. On définit l'application

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_2[X] \\ P & \longmapsto & \varphi(P) \end{array}$$

2. Montrer que φ est linéaire et que $\varphi \circ \varphi = \text{Id}$. Que pouvez vous en déduire ?
3. Déterminer $\text{Im}(\varphi)$, $\text{Ker}(\varphi)$. En donner des bases. On note $\mathcal{B}'$ la concaténation de ces deux familles. Pourquoi est-ce une base de $\mathbb{R}_2[X]$?
4. Donner la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}'$. En déduire la matrice de φ dans la base canonique.

Exercice 8.

Soit n un entier naturel fixé supérieur ou égal à 2. On note E l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré inférieur ou égal à n , et soit Φ l'application qui, à tout polynôme P de E , associe le polynôme $\Phi(P)$ défini par $\Phi(P) = 3XP' + (X^2 + 1)P''$.

1. Vérifier que Φ est un endomorphisme de E .
2. Ecrire la matrice de Φ dans la base canonique de E .
3. L'application Φ est-elle un automorphisme ? Déterminer alors $\ker \Phi$ et $\text{Im} \Phi$.

Exercice 9.

Pour $P \in \mathbb{R}_3[X]$, on note $f(P)$ le reste de la division euclidienne de XP par le polynôme $A = X^4 - 5X^2 + 4$. On pose aussi

$$P_1 = X^3 + X^2 - 4X - 4, \quad P_2 = X^3 + 2X^2 - X - 2, \quad P_{-1} = X^3 - X^2 - 4X + 4, \quad P_{-2} = X^3 - 2X^2 - X + 2.$$

1. En trouvant des racines évidentes, factoriser complètement les polynômes P_1, P_2, P_{-1}, P_{-2} , et A .
2. Montrer que la famille $(P_1, P_2, P_{-1}, P_{-2})$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]$. On note $\mathcal{B}$ cette famille.
3. Montrer que l'application f , qui à tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$ associe le polynôme $f(P)$, est un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$.
4. On note $\mathcal{B}_0 = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$. Donner $\text{Mat}_{\mathcal{B}_0}(f)$.
5. Donner $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.

Exercice 10.

Calculer le rang des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & -3 \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ 3 & 8 & -3 & -5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 4 \\ -3 & 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & b \\ a & 1 & b & 1 \\ 1 & b & 1 & a \\ b & 1 & a & 1 \end{pmatrix} \quad \text{où } (a, b) \in \mathbb{R}^2.$$